Ficha 1.4-1 Problemas de oposición de Combinatoria

1	**Canarias 1986** Hallar el número de permutaciones de las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las que las tres primeras cifras (1,2,3) conservan siempre un orden relativo.
	Solución: Lo primero que tenemos que hacer es entender lo que nos piden, y, lo que se entiende es que las cifras 1, 2, y 3 siempre están ordenadas de la forma 1, 2, 3 ocupen la posición que ocupen, pero siempre tiene que estar antes el 1 que el 2 y este antes que el 3, visto esto vemos que como es un problema con pocos casos, podríamos contar todas las opciones. Ojo, podría ser cualquier otro orden, porque no especifica cual es, y tomamos el de menor a mayor como podríamos tomar cualquier otro. $$\begin{matrix} 1 & & 2 & 3 \\ - & - & - & - & - & - \end{matrix}$$ Cogeremos de las 6 posiciones tres en las que colocaremos el 1, 2, 3 ordenados, así, hay $\binom{6}{3} = 20$ posibles posiciones para el 1, el 2 y el 3, y luego tenemos que colocar en las otras tres posiciones el 4 el 5 y el 6, pero pueden estar en cualquier posición, así el resultado será: $$\binom{6}{3} \cdot 3! = 120$$
2	**Andalucía 1989** Sea X un conjunto finito y llamaremos: $$K(X) = \sum_{B \in P(X)} (-1)^{cardB}$$ Siendo $P(X)$ el conjunto de las partes de X. Demostrar que $K(X) = 1\ si\ X = \phi\ y\ K(X) = 0\ si\ X \neq \phi$
	Solución: Como X es un conjunto finito, supongamos que tiene n elementos, el número de elementos de orden k que tiene es $\binom{n}{k}$, así, el total será: $$K(X) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = (1-1)^k = 0$$
3	**Madrid 1989** Probar que para todos $n, k \in \mathbb{N}, con\ k < n$, se verifica: $$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots . + (-1)^k \binom{n}{k} = (-1)^k \binom{n-1}{k}$$
	Solución: La primera idea sería hacerlo por inducción, y aquí surgiría la duda de si hacerlo por inducción sobre k o sobre n, y parece más sencillo sobre k por las propiedades de los números combinatorios que conocemos. Así: • Para $k = 0$ se cumple porque: $$\binom{n}{0} = \binom{n-1}{0} = 1$$ Si empezáramos con $k = 1$: $$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} = (-1)^1 \binom{n-1}{0}$$ $$1 - n = (-1)(n-1)$$ Vemos que es correcto, y de aquí debemos sacar la conclusión de como realizar la siguiente demostración por inducción, que no es otra cosa que ver la relación que existe entre

$$\binom{n}{0},\ \binom{n}{1}\ y\ \binom{n-1}{0}$$

- Supongámoslo cierto para k, así, se cumple:

$$\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\cdots.+(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^k\binom{n-1}{k}$$

Veamos si se cumple para $k+1$:

$$A_{k+1}=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\cdots.+(-1)^k\binom{n}{k}+(-1)^{k+1}\binom{n}{k+1}=(-1)^k\binom{n-1}{k}+(-1)^{k+1}\binom{n}{k+1}$$

Para ver como acabamos de relacionar los dos elementos, habría que ver lo siguiente:

$$\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k+1}=\binom{n}{k+1}\Rightarrow\binom{n-1}{k+1}=\binom{n}{k+1}-\binom{n-1}{k}$$

Así:

$$(-1)^k\binom{n-1}{k}+(-1)^{k+1}\binom{n}{k+1}=(-1)^k\cdot\left(\binom{n-1}{k}-\binom{n}{k+1}\right)$$
$$=(-1)^k(-1)\binom{n-1}{k+1}=(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k+1}$$

Y así,

$$A_{k+1}=(-1)^{k+1}\binom{n-1}{k+1}$$

Solución alternativa: se puede demostrar directamente sin más que utilizar la forma de construcción del triángulo de Tartaglia:

$$\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}\ldots.+(-1)^k\binom{n}{k}\overset{\binom{n-1}{i-1}+\binom{n-1}{i}=\binom{n}{i}}{=}$$

$$\binom{n-1}{0}-\binom{n-1}{1}-\binom{n-1}{0}+\binom{n-1}{2}+\binom{n-1}{1}+\cdots+$$

$$+(-1)^k\binom{n-1}{k-1}+(-1)^k\binom{n-1}{k-2}+(-1)^k\binom{n-1}{k}+(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\overset{\text{Se van todos y queda el penúltimo}}{=}(-1)^k\binom{n-1}{k}$$

4	Contestar a las siguientes cuestiones: a) ¿Cuántos monomios de grado n se pueden formar con las variables $x_1.x_2,\ldots.x_m$? b) ¿Cuántos monomios de grado menor o igual a cinco se pueden escribir con cuatro variables?
	Solución: a) Habría que elegir de las m variables, cuáles van a intervenir en las n posiciones (el grado del monomio). Vemos que las variables se pueden repetir, y el monomio, mientras las variables tengan el mismo exponente, son el mismo, así que no nos importa el orden, de lo que deducimos que son combinaciones con repetición. $$CR_{m,n}=\binom{m+n-1}{n}=\frac{(m+n-1)!}{(m-1)!\cdot n!}$$ b) Este es un caso particular de a, en el que $m=4$, y $n=0,1,2,3,4,5$, por tanto, la solución sería: nº de monomios $=CR_{4,0}+CR_{4,1}+CR_{4,2}+CR_{4,3}+CR_{4,4}+CR_{4,5}=$

	$\binom{3}{0}+\binom{4}{1}+\binom{5}{2}+\binom{6}{3}+\binom{7}{4}+\binom{8}{5}=1+4+10+20+35+56=126 \overset{\text{Hockey stick}}{=} \binom{9}{5}$
5	¿De cuantas formas una fila se pueden poner 5 botellas de cola, 4 de limón y 2 de naranja?
	Solución: En total vemos que tenemos 11 elementos, de los cuales 5 son iguales, 4 también y 2 también, pero sí que nos importa el orden, porque es una fila, y sí que podemos repetir, y a su vez, siempre cogemos los 11 elementos, por lo tanto, son permutaciones con repetición: $$P_{11}^{5,4,2}=\frac{11!}{5!\cdot 4!\cdot 2!}$$
6	Entre 10 diputados y 5 secretarios tenemos que formar un comité de 6 personas que contengan al menos 3 diputados y 2 secretarios. ¿De cuántas formas podemos elegir los miembros de comité?
	Solución: Al formar grupos de personas, realmente lo que nos importa es las personas elegidas, no a cuál de ellas hemos elegido primero, por lo tanto, el orden no es importante. En este problema sí que importa que tenemos que elegir los diputados del grupo dentro del total de 10 y los secretarios dentro del total de los 5. Hay otra pequeña curiosidad, y es que al tener que elegir de entre las 6 personas al menos 3 diputados y 2 secretarios, tendremos las siguientes posibilidades que calcularemos separadamente: • 3 diputados y 3 secretarios: $\binom{10}{3}\cdot\binom{5}{3}=1200$ • 4 diputados y 2 secretarios: $\binom{10}{4}\cdot\binom{5}{2}=2100$ En total 3300 posibilidades. Nota: El típico error al hacer este problema sería intentar hacerlo todo a la vez, es decir, primero cogemos 3 de los 10 diputados, luego 2 de los 5 secretarios, y el último miembro de la comisión lo cogemos de los 10 que quedan porque nos da igual que sea secretario o diputado. Pero con este procedimiento, resultan: $$\binom{10}{3}\binom{5}{2}\cdot 10=12000$$ Ahora bien, vemos que hay muchas más, y es que muchas se repiten, porque es obligatorio coger todas las personas con el mismo rol a la vez. Veamos cómo se repiten: Si tenemos 4 diputados y 2 secretarios, por ejemplo: $D_1, D_2, D_3, S_1, S_2, D_4$, esta comisión la estamos contando también en estas: $$D_1, D_2, D_4, S_1, S_2, D_3$$ $$D_1, D_3, D_4, S_1, S_2, D_2$$ $$D_2, D_3, D_4, S_1, S_2, D_1$$ Luego se repiten 2100*3=6300 comisiones. Si tenemos 3 diputados y 3 secretarios, por ejemplo: $D_1, D_2, D_3, S_1, S_2, S_3$, esta comisión la estamos contando también en estas: $$D_1, D_2, D_4, S_1, S_3, S_2$$ $$D_1, D_3, D_4, S_3, S_2, S_1$$ Luego se repiten 2 veces cada una, $1200\cdot 2=2400$. En total se repiten 8700, que efectivamente coincide con la diferencia entre $12000-3300$.
7	Si escribo en un lenguaje de – y ·, cuantas posibles palabras se pueden escribir con 3 – y 5 ·

Solución:

Este problema lo podemos plantear de dos formas, o como permutaciones con repetición, o como multiplicación de combinaciones si lo que hacemos es simplemente elegir las posiciones en las que van uno de los caracteres, así sería, elegir de 8 posiciones diferentes 3:

$$C_{8,3} \cdot C_{3,3} = \binom{8}{3} \cdot \binom{3}{3} = 56 \cdot 1 = 56$$

Así, determinaríamos en que posiciones van los " − ", y en el resto de las posiciones irían " · " .

8 **Melilla 1998** Responda a las siguientes cuestiones:

a) Calcule: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots . . n^2$

b) En un tablero de $n\ x\ n$ cuadrículas. ¿Cuántos cuadrados de diferentes tamaños se pueden formar?

c) En el mismo tablero, ¿Cuántos rectángulos se pueden formar?

Solución:

a) Este apartado se realiza con las diferentes técnicas vistas en el tema de sucesiones, así se puede hacer de las siguientes maneras:

a. Utilizando la fórmula de la suma de una aritmética superior.

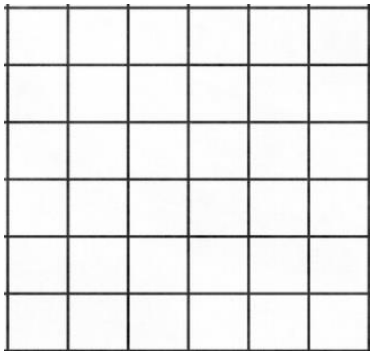
b. Estableciendo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas puesto que sabemos que su término general será:

$$S_n = an^3 + bn^2 + cn + d$$

puesto que, si el término general de la sucesión tiene grado n, el de la suma, tiene grado $n + 1$.

c. Es una fórmula conocida $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ y lo probaríamos por inducción.

b) Para llevar a cabo este apartado hay que pensar cuantos cuadrados de cada tamaño, tomando como medida el cuadrado más pequeño de la cuadrícula. Se procede de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.



Tamaño del cuadrado	Número de cuadrados de ese tamaño
$n\ x\ n$	$1 \cdot 1 = 1^2$
$(n-1)\ x\ (n-1$	$2 \cdot 2 = 2^2$
$(n-2)\ x\ (n-2)$	$3 \cdot 3 = 3^2$
…	…
$(n-i)\ x\ (n-i)$	$(i+1) \cdot (i+1) = (i+1)^2$
…	…
$1\ x\ 1$	$n \cdot n = n^2$

Así, en total hay:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots \ldots . . + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

c) Para calcular el número de rectángulos, recordemos que incluirá el número de cuadrados, porque un cuadrado es un rectángulo con los lados iguales.
Para resolverlo utilizaríamos la misma estrategia que en el apartado anterior, ir viendo cuantos hay de cada tamaño.

De tamaño $(n-i)\ x\ (n-j)$ habría $(i+1)\ x\ (j+1)$, porque para calcularlos nos vamos moviendo en horizontal y en vertical.

$$\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}(i+1)\cdot(j+1)=\sum_{i=0}^{n-1}(i+1)\sum_{j=0}^{n-1}(j+1)=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

9 Suponiendo que en una frutería hay peras, naranjas y manzanas, y que queremos comprar 12 piezas de fruta, ¿Cuántas compras distintas se pueden hacer?

Solución:

Simplemente nos daríamos cuenta de que tenemos cuando cogemos peras, o manzanas o naranjas, son todas iguales, y además no podemos diferenciarlas, por lo tanto, no importa el orden, puesto que nos interesa la cantidad de fruta que compramos. Por otro lado, sí que podemos repetir, de lo que se deduce que son combinaciones con repetición, así, podemos decir que:

$$CR_{3,12}=\binom{14}{12}=\binom{14}{2}=91$$

10 **CyL 1996** En un examen se propone un test de quince preguntas, numeradas del 1 al 15. Después de ser corregido, se observa que ningún alumno ha contestado bien a dos preguntas consecutivas del test. Si el número de exámenes corregidos es de 1600, ¿se puede asegurar que al menos dos han contestado de igual forma?

Solución:

Se recomienda revisar antes el ejercicio posterior para entender como se hacen los ejercicios en los que no puede haber dos caracteres consecutivos.

Consideraremos las respuestas de un test como 15 caracteres "B" o "M" puestos en fila.

En este caso no puede haber dos "Bienes" seguidos en un test, es decir, los "Males" funcionan como separadores de los bienes.

Basado en el ejercicio siguiente, la única diferencia es que no sabemos el número exacto de respuestas B y M que hay en el test. Por eso vamos a fijarlas y a partir de ahí calcular todos los valores:

Preguntas Bien	Preguntas Mal	Nº de posibles respuestas de exámenes
8	7	$\binom{7+1}{8}=\binom{8}{8}$
7	8	$\binom{8+1}{7}=\binom{9}{7}$
6	9	$\binom{9+1}{6}=\binom{10}{6}$
5	10	$\binom{10+1}{5}=\binom{11}{5}$
4	11	$\binom{11+1}{4}=\binom{12}{4}$
3	12	$\binom{12+1}{3}=\binom{13}{3}$
2	13	$\binom{13+1}{2}=\binom{14}{2}$
1	14	$\binom{14+1}{1}=\binom{15}{1}$

0	15	$\binom{15+1}{0} = \binom{16}{0}$

Para expresar la solución habría que sumar:

$$\binom{16}{0} + \binom{15}{1} + \binom{14}{2} + \binom{13}{3} + \binom{12}{4} + \binom{11}{5} + \binom{10}{6} + \binom{9}{7} + \binom{8}{8} = F_{17} = 1597$$

Solución alternativa 1: Si no supiéramos enfocar este problema así, y tratáramos de crear un diagrama de árbol, nos daríamos cuenta de que realmente es exactamente el mismo experimento que realizo Fibonacci con conejos y el número de posibilidades por tanto coincide con un término de esa sucesión.
Cada mal correspondería a un conejo capaz de reproducirse y cada bien sería un conejo que no es capaz de reproducirse.
Así, este número corresponde también con el término 17 de la sucesión de Fibonacci, el 1597.

Solución alternativa 2: Llamemos $B = \text{“Responder Bien a una pregunta”}$ y $M = \text{“Responder Mal a una pregunta”}$.
Vamos a plantearlo como si tuviésemos que ubicar fichas de dominó B|M y M en las 15 posiciones, pero vemos que, con esta forma de hacer las cosas, estamos dejando fuera todos los Tests que acaban en B. Entonces planteamos los dos siguientes casos distintos, la pregunta 15 está Mal o está Bien y calculemos cuantas hay de cada una.
1.- Acaba en Mal: Dentro de este caso, vamos a determinar el número de bloques B|M y M distribuidos entre las 15 posibles preguntas:

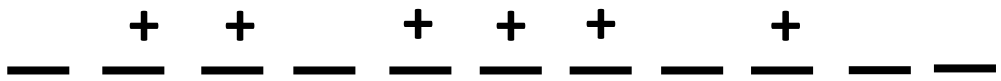
__ **B | M** __ **B | M** __ __ __ __ __

Nº de B|M	0	1	2	3	4	5	6	7
Nº de M	15	13	11	9	7	5	3	1
Posibilidades (Nº comb)	$\binom{15}{15}$	$\binom{14}{1}$	$\binom{13}{2}$	$\binom{12}{3}$	$\binom{11}{4}$	$\binom{10}{5}$	$\binom{9}{6}$	$\binom{8}{7}$
Posibilidades totales	1	14	78	220	330	252	84	8

2.- Acaba en Bien (B): Dentro de este caso, determinamos el número de bloques B|M y M distribuidos entre las 14 posibles preguntas, puesto que asumimos que la última es un B. El número de posibilidades así, correspondería a:

Nº de B|M	0	1	2	3	4	5	6	7
Nº de M	14	12	10	8	6	4	2	0
Posibilidades (Nº comb)	$\binom{14}{0}$	$\binom{13}{1}$	$\binom{12}{2}$	$\binom{11}{3}$	$\binom{10}{4}$	$\binom{9}{5}$	$\binom{8}{6}$	$\binom{7}{7}$
Posibilidades totales	1	13	66	165	210	126	28	1

En total hay 987 y 610 en ambas tablas, en total 1597, por lo tanto, seguro que hay alguna repetición.

11	Tenemos p signos + y n signos -, $n < p + 2$, y los queremos ordenar de forma que no queden dos signos – consecutivos. ¿Cuántas posibles ordenaciones existes?
	Solución: Consideramos las $(p + 1)$ posiciones que separen los signos "+" junto con la primera y última posición. En este caso, hay que elegir n posiciones donde van los signos "+" y habría que rellenar los huecos con los "-", que no habrá para todos, y como hay $p + 1$ huecos, contando que puede haber al final y al principio "-", pues la respuesta es tan sencilla como: $$C_{p+1,n} = \binom{p+1}{n}$$  Al tener p "+", se trata de rellenar con "–" entre ellos, que siempre habrá en cada hueco, 1 o ninguno, entonces se trata de ver en cuales de esos $p + 1$ huecos se ponen los n "–" y ya está.
12	**Andalucía 2006** Sean $k, p, n \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq k \leq p \leq n$. a) Demuéstrese que: $$\binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = \binom{p}{k}\binom{n}{p}$$ b) Demuestre que: $$\binom{n}{0}\binom{n}{p} + \binom{n}{1}\binom{n-1}{p-1} + \binom{n}{2}\binom{n-2}{p-2} + \cdots\ldots + \binom{n}{p}\binom{n-p}{0} = 2^p\binom{n}{p}$$
	Solución: a) $$\binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}\cdot\frac{(n-k)!}{(p-k)!\,(n-p)!} = \frac{n!}{k!\,(p-k)!\,(n-p)!}$$ $$\binom{p}{k}\binom{n}{p} = \frac{p!}{k!\,(p-k)!}\cdot\frac{n!}{p!\,(n-p)!} = \frac{n!}{k!\,(p-k)!\,(n-p)!}$$ b) Utilizando el apartado anterior para $k = 0, 1, \ldots\ldots p$. $$\binom{n}{0}\binom{n}{p} + \binom{n}{1}\binom{n-1}{p-1} + \binom{n}{2}\binom{n-2}{p-2} + \cdots\ldots + \binom{n}{p}\binom{n-p}{0}$$ $$= \binom{n}{p}\left[\binom{p}{0} + \binom{p}{1} + \cdots\ldots\binom{p}{p}\right] \overset{\text{Binomio de Newton}}{=} \binom{n}{p}(1+1)^p = \binom{n}{p}2^p$$
13	**Canarias 1983** Dos mujeres y tres hombres suben en la planta baja de un edificio de 6 pisos. Averiguar de cuántas maneras se pueden bajar del ascensor, sabiendo que en un mismo piso no pueden bajar personas de distinto sexo.
	Solución: Los pisos serán desde la planta baja al quinto. Distingamos dos casos: a) Las dos mujeres bajan en el mismo piso:

	Es claro que no importa el orden a la hora de elegir mujeres o hombres, solo que se bajen hombres o mujeres, pero si se pueden repetir, por lo tanto, estamos en un caso de combinaciones con repetición en cada piso $\binom{3+4-1}{3} = \frac{6!}{3!\cdot 3!}$ y como esto es en cada piso, pues serán: $$5 \cdot \frac{6!}{3! \cdot 3!} = 100$$ Observemos que esto es exactamente lo mismo que el reparto de 3 hombres en diferentes 4 pisos que el reparto de 3 bolas en 4 diferentes urnas. b) Las dos mujeres bajan en pisos distintos, esto se produce de $\binom{5}{2} = 10$ formas distintas. Por cada una de esas formas hay: $$\binom{3+3-1}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$$ formas de bajarse los hombres, Así tenemos: $$10 \cdot 10 = 100$$ En total hay por tanto 200.
14	**Canarias 1983. Cataluña 1989** En un puesto de mando, y para transmitir señales, hay en línea recta, cuatro astas; en cada asta solamente se puede colocar una bandera. Las señales consisten en colocar banderas de distintos colores en dichas astas. Según el número de banderas colocadas, colores de estas y lugar que ocupen, la señal será distinta. Hallar el número de señales que se pueden trasmitir si se posee un juego de siete banderas con los colores del arcoíris.
	Solución: Vemos que lo relevante en este ejercicio es que puede haber varias banderas vacías y eso hace que sea todo diferente porque es una forma de repetir, pero puede haber, 0, 1, 2, 3 o 4 vacías. Así diferenciaremos casos de la siguiente manera: - Si se utilizan las 4 astas con banderas: $V_7^4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$ - Si se utilizan 3 astas: $C_{4,3} \cdot V_7^3 = 840$ - Si se utilizan 2 astas: $C_{4,2} \cdot V_7^2 = 252$ - Si se utiliza 1 asta: $C_{4,1} \cdot V_7^1 = 28$ - Si no se utilizan astas, habrá 1 En total, por tanto, $840 + 840 + 252 + 28 + 1 = 1961$
15	**Madrid 1985** Cierto alfabeto se compone de seis letras que con el fin de transmitirlas por telégrafo se codificaron de la siguiente manera: ·, -·, ··, ·-, -··, -- Al transmitir una palabra, no se hicieron los intervalos que separan una letra de otra, de modo que resultó una cadena continua de ocho signos. ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra trasmitida?
	Solución: Para poder hacer este cálculo debemos hacer los siguiente, distinguir los diferentes casos, dependiendo de si tenemos letras de 1 signo y de 2, que es claramente lo que se diferencia. Así, veamos de cuantas formas podemos leer una palabra dependiendo del número de letras de 1 y 2 signos que tenga:

- Si tiene 8 letras de 1 signo, solo se puede leer de una manera, que viene a representar de cuantas formas puedo leer 8 signos que sé que son de 1, pues: $1 = \binom{8}{8}$
- Si tiene 6 letras de 1 signo y 1 de 2, se puede leer de $7 = \binom{7}{6}$ maneras distintas, dependiendo de las 7 posiciones posibles en las que puede estar la letra de 2 signos, veámoslo gráficamente:

- Si tiene 4 letras de 1 signo y 2 letras de 2, tendríamos $\binom{6}{4}$.
- Si tiene 2 letras de 1 signo y 3 letras de 2, tendríamos $\binom{5}{2}$.
- Si tienen 4 letras de signos tendríamos $1 = \binom{4}{0}$.

Así, en total tenemos: $\binom{8}{8} + \binom{7}{6} + \binom{6}{4} + \binom{5}{2} + \binom{4}{0} = 1 + 7 + 15 + 10 + 1 = 34 = F_9$

Si dibujáramos el diagrama de árbol, veríamos porque es el número de Fibonacci 9:

